

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto TeraphyBenefit (SRS) — Basada en el estándar IEEE 830
ESCOM - IPN
Análisis y Diseño de Software

Carátula de Cambios

Documento: Especificación de Requisitos de Software (SRS IEEE 830)

Proyecto: TeraphyBenefit

Equipo: Equipo 8 – Análisis y Diseño de Software – ESCOM, IPN

Participantes del artefacto:

- García Alvarado Diego
- Liconá Morales Diego
- Aparicio Arenas Víctor Eduardo
- Zuluaga Pérez Zianya Victoria
- Guerrero Zamora Pablo Alexis

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	18/05/2026	García Alvarado Diego, Liconá Morales Diego y Aparicio Arenas Víctor Eduardo	Versión inicial del SRS (visión, actores, RF y RNF).
2.0	19/05/2026	Zuluaga Pérez Zianya Victoria y Guerrero Zamora Pablo Alexis	Justificación del proyecto y Backlog del Producto.

1. Introducción

Propósito

Este documento especifica los requisitos del sistema TeraphyBenefit, un software de gestión clínica para el área de rehabilitación física.

Justificación del Proyecto

La gestión adecuada de la información clínica es esencial para una atención eficiente y de calidad. En fisioterapia y rehabilitación, los profesionales necesitan llevar un control constante de la evolución de cada paciente, registrar sesiones, documentar observaciones y programar citas de seguimiento. Sin embargo, estas tareas aún se realizan con frecuencia mediante registros en papel, hojas de cálculo u herramientas no diseñadas para ese fin, lo que provoca pérdida de información, errores de registro, dificultades para consultar historiales y una elevada carga administrativa.

Ante esta situación se justifica desarrollar una herramienta que centralice la información clínica y simplifique la gestión de pacientes. TeraphyBenefit se orienta específicamente

a la rehabilitación física, por lo que mejora la organización de la información, reduce errores administrativos, optimiza el seguimiento de tratamientos e incrementa la productividad del profesional. Desde lo académico, el proyecto permite aplicar conocimientos de ingeniería de software, análisis de requerimientos, diseño de sistemas, bases de datos y gestión de proyectos, integrando competencias técnicas y organizacionales del desarrollo profesional de software.

Alcance

TeraphyBenefit permitirá registrar pacientes, capturar notas por sesión (incluyendo el nivel de dolor en escala 1-10), consultar el historial clínico, generar seguimiento del progreso mediante comparaciones y gestionar recordatorios de citas. En esta versión no contempla la emisión de recetas médicas, la facturación ni un portal de autoservicio para el paciente.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
- RF: Requisito Funcional.
- RNF: Requisito No Funcional.
- RN: Regla de Negocio.
- RE: Restricción.
- Sesión: registro de una atención de terapia con fecha, tipo de terapia, observaciones y nivel de dolor.
- Historial clínico: conjunto de todas las sesiones registradas de un paciente.

2. Descripción general

Visión del Producto

Crear un sistema digital que permita a los fisioterapeutas gestionar de manera organizada la información de sus pacientes, registrando sesiones, llevando seguimiento del progreso y manteniendo un historial clínico completo para mejorar la atención. La visión a largo plazo es convertirse en un sistema de referencia en la gestión de pacientes en rehabilitación, destacando por su facilidad de uso, organización y capacidad de seguimiento.

Perspectiva y categoría del producto

Es un software de gestión clínica enfocado en rehabilitación física. Sus alternativas o competencia son: softwares clínicos generales (historias clínicas digitales básicas), aplicaciones de gestión médica más completas, pero no especializadas en fisioterapia, y los métodos tradicionales en papel o Excel. TeraphyBenefit se diferencia por su

especialización en el seguimiento de la evolución del dolor y del tratamiento de rehabilitación.

Funciones del producto

- Gestión de pacientes.
- Registro y gestión de sesiones terapéuticas.
- Consulta de historial clínico y búsqueda/filtrado de expedientes.
- Seguimiento del progreso mediante comparaciones y gráficas.
- Gestión de recordatorios de citas.
- Autenticación de usuarios y control de acceso por roles.

Definición de Stakeholders

ID	Stakeholder	Descripción
SH-01	Fisioterapeuta	Usuario principal; registra y consulta la información clínica de los pacientes.
SH-02	Clínica o consultorio	Organización que adopta el sistema para mejorar el control de sus pacientes.
SH-03	Paciente	Sujeto de la atención; fuente de la información clínica y beneficiario del seguimiento.
SH-04	Equipo desarrollador	Responsable del análisis, diseño, construcción y pruebas del sistema.

Definición de Actores

ID	Actor	Descripción
AC-01	Fisioterapeuta	Actor principal. Registra pacientes y sesiones, consulta el historial, gestiona citas y revisa el seguimiento.
AC-02	Administrador	Actor secundario. Gestiona usuarios y roles del sistema (administrador / terapeuta).
AC-03	Paciente	Actor secundario / sujeto de datos. No opera el sistema en esta versión; su información es registrada por el fisioterapeuta.

Restricciones

ID	Tipo	Descripción
RE-01	Tecnológica	El sistema usará una base de datos relacional (MySQL) y operará como aplicación web accesible desde las computadoras del consultorio.
RE-02	Operativa	Solo el personal autorizado (fisioterapeuta) podrá registrar, modificar o consultar la información clínica.

ID	Tipo	Descripción
RE-03	Cumplimiento legal	El desarrollo debe alinearse con la normativa vigente para el manejo de expedientes clínicos electrónicos y la protección de datos personales sensibles.
RE-04	Tiempo	El desarrollo deberá completarse dentro del periodo establecido para el proyecto.

Suposiciones y dependencias

- Se asume que el consultorio cuenta con computadoras y un navegador web actualizado.
- Se asume disponibilidad de un servidor de base de datos MySQL accesible por la aplicación.

3. Requisitos específicos

Requisitos Funcionales

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registro de pacientes	Permitir registrar nuevos pacientes con datos básicos: nombre, edad, diagnóstico/lesión, contacto y fecha de inicio del tratamiento.
RF-02	Gestión de sesiones terapéuticas	Permitir registrar sesiones con fecha, tipo de tratamiento, ejercicios, nivel de dolor (1-10) y observaciones clínicas.
RF-03	Seguimiento del progreso	Generar seguimiento del progreso mediante comparaciones del nivel de dolor y avances de sesiones anteriores.
RF-04	Consulta del historial clínico	Permitir visualizar el historial completo del paciente con todas sus sesiones y su evolución.
RF-05	Gestión de recordatorios de citas	Permitir programar y visualizar alertas automáticas de las próximas sesiones para evitar ausencias.
RF-06	Búsqueda y filtrado de expedientes	Permitir localizar pacientes mediante filtros como nombre, tipo de lesión o fecha de inicio.
RF-07	Autenticación y control de acceso	Permitir el inicio de sesión de usuarios autorizados y manejar roles (administrador, terapeuta).

Requisitos No Funcionales

ID	Nombre	Descripción y forma de medición
RNF-01	Usabilidad	Interfaz sencilla que permita registrar una sesión en menos de 2 minutos. Medición: tiempo promedio de captura < 2 min en pruebas con usuarios.
RNF-02	Seguridad	Proteger la información clínica con autenticación y acceso restringido. Comprobación: ningún acceso a datos clínicos sin sesión autenticada.

ID	Nombre	Descripción y forma de medición
RNF-03	Integridad de datos	Garantizar que la información no se pierda ni se corrompa al guardar. Comprobación: pruebas de guardado y recuperación sin pérdida.
RNF-04	Disponibilidad	Evitar pérdida de datos ante cierres inesperados. Comprobación: prueba de cierre abrupto y verificación del último registro confirmado.

Reglas de Negocio

ID	Regla	Descripción
RN-01	Registro único de paciente	Cada paciente debe contar con un registro único; el sistema valida que no existan duplicados.
RN-02	Datos mínimos de sesión	Cada sesión debe incluir, al menos, fecha, tipo de terapia y observaciones.
RN-03	Escala de dolor	El nivel de dolor se registra en una escala del 1 al 10.
RN-04	Conservación del historial	Se debe mantener el historial de todas las sesiones de cada paciente.
RN-05	Registro de citas	Las citas deben registrarse para permitir su seguimiento y recordatorio.

4. Gestión del Proyecto — Backlog del Producto

El Backlog del Producto lista las funcionalidades priorizadas y estimadas en horas ideales de programación. El seguimiento detallado (asignación por colaborador y estado) se gestiona en el tablero de GitHub Projects compartido con la docente. Las estimaciones siguientes son una línea base que el equipo ajusta según su capacidad disponible hasta la fecha de entrega.

ID	Funcionalidad (RF)	Prioridad	Estimación (horas ideales)
BL-01	Autenticación y roles (RF-07)	Alta	8
BL-02	Registro de pacientes (RF-01)	Alta	12
BL-03	Registro de sesiones (RF-02)	Alta	16
BL-04	Historial clínico y búsqueda (RF-04, RF-06)	Alta	10
BL-05	Seguimiento del progreso (RF-03)	Media	12
BL-06	Recordatorios de citas (RF-05)	Media	8
TOTAL	Suma de horas ideales del proyecto		66

Referencias

Ambler, S. W. (s. f.). *Detailed business rule format*. Agile Modeling.
<https://agilemodeling.com>

Cohn, M. (2005). *Agile estimating and planning*. Prentice Hall.

IEEE. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998). IEEE.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. <https://scrumguides.org>

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Pearson Educación.

Wieggers, K., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3.^a ed.). Microsoft Press.